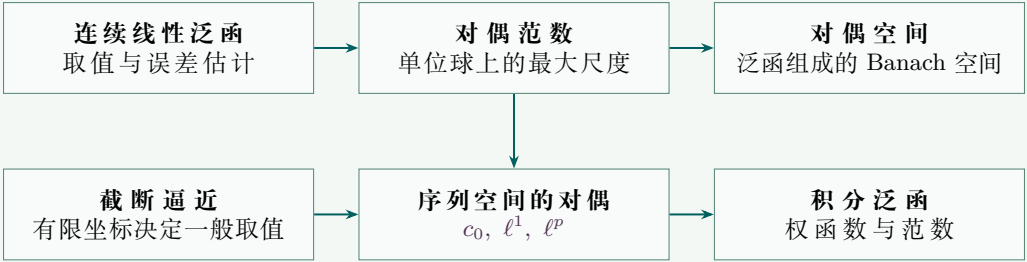
泛函分析　第六讲

连续线性泛函与对偶空间

2026 年秋季学期

本讲知识结构



预备知识 赋范空间，有界线性算子及其范数，算子空间的完备性，序列空间，Hölder 不等式。

积分选讲使用 Lebesgue 积分、几乎处处相等及本质上确界。

从一个函数中提取一个数值

设 $u \in C[0,1]$ 表示某个随位置变化的量。固定 $t_0 \in [0,1]$ 和 $g \in C[0,1]$，可以记录

$$u(t_0), \qquad \int_0^1 u(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \int_0^1 g(t)u(t)\,\mathrm{d}t.$$

它们分别给出点值、平均值和带权积分；每一种记录都是从函数空间到标量域的映射。

线性　叠加输入后，输出按同样的系数组合。

连续性　输入的微小误差只引起可控制的输出误差。

本讲研究这样的数值记录如何表示，以及它们对输入误差的敏感程度。

标量、线性与配对约定

本讲 E 是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间。线性始终指

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y), \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

序列与函数的配对统一写成

$$f_a(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k, \qquad F_g(u) = \int g(t) u(t)\, \mathrm{d}t.$$

这里不在系数上添加复共轭。这样，固定系数后，配对关于输入是线性的；系数到泛函的映射也为线性映射。

复数情形的范数下界需要选择合适的相位，稍后将明确给出。

连续线性泛函

定义 线性映射 $f : E \to \mathbb{K}$ 称为线性泛函。若它连续，则称为连续线性泛函。

由上一讲的连续性与有界性定理，下列条件等价：

1. f 在 E 上连续；
2. f 在零点连续；
3. 存在常数 $C \geq 0$，使所有 $x \in E$ 都满足 $|f(x)| \leq C \|x\|$。

第三个条件还给出

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - y)| \leq C \|x - y\| .$$

因此，同一个常数控制所有输入处的误差。

从零点连续到统一估计

设 f 在零点连续。对 $\varepsilon = 1$，取 $\delta > 0$，使

$$\|z\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(z)| < 1.$$

任取 $x \neq 0$，置 $z = \dfrac{\delta}{2\,\|x\|} x$。于是 $\|z\| = \delta/2 < \delta$，且

$$\frac{\delta}{2\,\|x\|} |f(x)| = |f(z)| < 1, \qquad |f(x)| < \frac{2}{\delta}\,\|x\|\,.$$

对 $x = 0$，由线性有 $f(0) = 0$。所以 $C = 2/\delta$ 对全部 x 都适用。

要点　线性允许将任意输入缩放到零点附近。

泛函的范数

定义 连续线性泛函的范数为

$$\|f\| = \sup_{\|x\|\le 1} |f(x)|.$$

若 $x \neq 0$，则 $x/\|x\|$ 的范数为 1，故

$$|f(x)| = \|x\| \left| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right| \le \|f\| \, \|x\| .$$

若 $|f(x)| \le C\|x\|$ 对全部 x 成立，则单位球上 $|f(x)| \le C$，从而 $\|f\| \le C$。

所以 $\|f\|$ 是上述统一估计中最小的常数。上确界未必由某个向量取得。

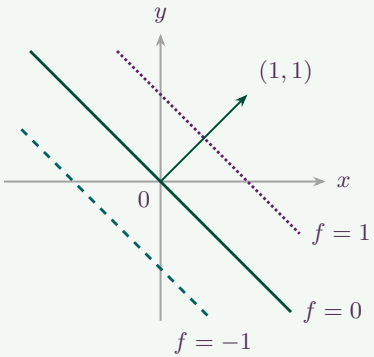
泛函的几何意义

在实平面上取 $f(x,y)=x+y$。

核 $\ker f=\{(x,y):x+y=0\}$。

等值集 $f^{-1}(c)=\{(x,y):x+y=c\}$。

沿核的方向移动时，泛函值不变。不同的平行直线对应不同的输出值。



实二维例子。三条直线分别对应取值 $-1,0,1$。

核为何闭，非零等值集为何平行

设 f 是连续线性泛函，$x_n \in \ker f$ 且 $x_n \to x$。则

$$|f(x)| = |f(x) - f(x_n)| \le \|f\| \, \|x - x_n\| \longrightarrow 0.$$

所以 $f(x) = 0$，即 $\ker f$ 是闭子空间。

若 $f \neq 0$，可取 v 使 $f(v) \neq 0$，令 $z = v/f(v)$，便有 $f(z) = 1$。任意 $x \in E$ 可写成

$$x = \underbrace{x - f(x)z}_{\in \ker f} + f(x)z.$$

于是 $f^{-1}(c) = cz + \ker f$。每个等值集都是核的一个平移。

对偶空间及其线性结构

定义　全部连续线性泛函组成的空间记为 E'，称为 E 的连续对偶空间，简称对偶空间。

加法与数乘逐点定义。若 $f, g \in E'$，则

$$|(\alpha f + \beta g)(x)| \le (|\alpha| \, \|f\| + |\beta| \, \|g\|) \, \|x\| .$$

因此 $\alpha f + \beta g$ 仍然连续。

对单位球取上确界，得到 $\|f + g\| \le \|f\| + \|g\|$；又有 $\|\alpha f\| = |\alpha| \, \|f\|$。若 $\|f\| = 0$，则 $|f(x)| \le 0$ 对每个 x 成立，所以 $f = 0$。

这些性质说明 E' 本身是一个赋范空间。

对偶空间总是完备的

上一讲已证明：若 F 完备，则 $\mathcal{B}(E,F)$ 在算子范数下完备。由于 $\mathbb{K}$ 完备，$E'=\mathcal{B}(E,\mathbb{K})$ 必为 Banach 空间，无须假设 E 完备。

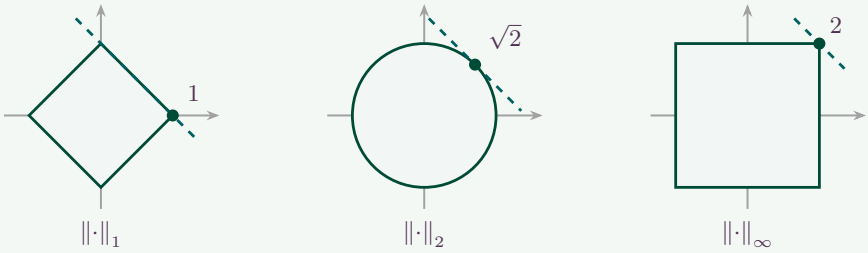
回顾关键步骤 若 (f_n) 在对偶范数下为 Cauchy 列，则每个 x 都满足

$$|f_n(x)-f_m(x)|\le \|f_n-f_m\|\,\|x\|.$$

因此可定义 $f(x)=\lim_n f_n(x)$。逐点取极限保持线性。又因 $(\|f_n\|)$ 有界，存在 M 使 $|f(x)|\le M\,\|x\|$。

固定 $\varepsilon>0$，对充分大的 m,n 有 $\|f_n-f_m\|\le\varepsilon$。令 $m\to\infty$，再在单位球取上确界，得 $\|f_n-f\|\le\varepsilon$。

同一公式，不同的泛函范数



对 $f(x,y)=x+y$，单位球的形状决定可允许的输入。相应的最大绝对值为

$$\|f\|_{(\mathbb{R}^2,\|\cdot\|_1)'}=1,\qquad \|f\|_{(\mathbb{R}^2,\|\cdot\|_2)'}=\sqrt{2},\qquad \|f\|_{(\mathbb{R}^2,\|\cdot\|_\infty)'}=2.$$

三个上界分别由 $|x+y|\le|x|+|y|$、Cauchy–Schwarz 不等式
和 $|x|+|y|\le 2\max(|x|,|y|)$ 得到。它们分别在 $(1,0)$、$(1,1)/\sqrt{2}$、$(1,1)$ 处取得。

课堂思考：怎样证明一个范数等式?

在 $(\mathbb{K}^2, \|\cdot\|_\infty)$ 上，设 $f(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2$。求 $\|f\|$。

解答

当 $\max(|x_1|, |x_2|) \le 1$ 时，

$$|2x_1 - x_2| \le 2|x_1| + |x_2| \le 3.$$

所以 $\|f\| \le 3$。取 $x = (1, -1)$，则 $\|x\|_\infty = 1$ 且 $f(x) = 3$，故 $\|f\| \ge 3$。

因此 $\|f\| = 3$。上界须控制全部输入，下界只需找到合适的测试向量。

序列空间与有限截断

记 $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$，其中 1 在第 k 个位置。令

$$P_N x = \sum_{k=1}^{N} x_k e_k = (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots).$$

在 c_0 中　若 $x_k \to 0$，则

$$\|x - P_N x\|_\infty = \sup_{k>N} |x_k| \longrightarrow 0.$$

在 ℓ^p 中　若 $1 \le p < \infty$ 且 $\sum_k |x_k|^p < \infty$，则

$$\|x - P_N x\|_p^p = \sum_{k>N} |x_k|^p \longrightarrow 0.$$

因此，有限支撑序列组成的空间 c_{00} 在这些空间中稠密。

截断留下什么误差?

以 $x_k = 1/k$ 为例。它属于 c_0，但不属于 ℓ^1。

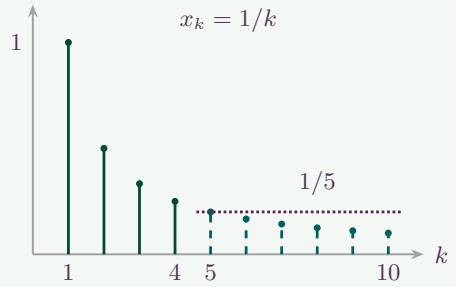
保留前四项后，

$$\|x - P_4 x\|_\infty = \sup_{k \geq 5} \frac{1}{k} = \frac{1}{5}.$$

若 f 连续，则

$$|f(x) - f(P_N x)| \leq \|f\| \sup_{k > N} |x_k|.$$

所以有限截断上的取值趋于一般取值。



实线标出保留的前四项；虚线标出尾项。图中展示前十项。

哪些系数在 c_0 上给出连续泛函?

取系数序列 $a = (a_k)$，考虑

$$f_a(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k, \qquad x \in c_0.$$

这里 $c_0 = \{x : x_k \to 0\}$，赋予范数 $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$。

要证明 $(c_0)'$ 可以用某个系数空间表示，必须分别回答：

1. 哪些系数保证求和收敛并给出连续泛函?
2. 任意连续泛函能否按这种方式表示?
3. 系数的范数与泛函的范数有何关系?

对 c_0，答案是绝对可和序列空间 ℓ^1。

从 ℓ^1 系数构造泛函

设 $a \in \ell^1$，即 $\sum_k |a_k| < \infty$。对 $x \in c_0$，

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k x_k| \le \|x\|_\infty \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \|a\|_1 \|x\|_\infty < \infty.$$

因此 $f_a(x) = \sum_k a_k x_k$ 有定义。对有限和先用线性，再取极限，得

$$f_a(\alpha x + \beta y) = \alpha f_a(x) + \beta f_a(y).$$

同时，$|f_a(x)| \le \|a\|_1 \|x\|_\infty$，所以 f_a 连续，且

$$\|f_a\| \le \|a\|_1 .$$

让每一项都成为非负实数

要得到相反的范数不等式，需要避免求和时的抵消。对 $z \in \mathbb{K}$ 定义

$$\vartheta(z) = \begin{cases} \overline{z}/|z|, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

于是 $|\vartheta(z)| \leq 1$，且 $z\vartheta(z) = |z|$。实数情形中，$\vartheta(z)$ 就是 z 的符号。

给定 N，取有限支撑向量

$$u^{(N)} = \sum_{k=1}^{N} \vartheta(a_k) e_k.$$

它属于 c_0，满足 $\left\|u^{(N)}\right\|_\infty \leq 1$，而且 $f_a(u^{(N)}) = \sum_{k=1}^{N} |a_k|$。

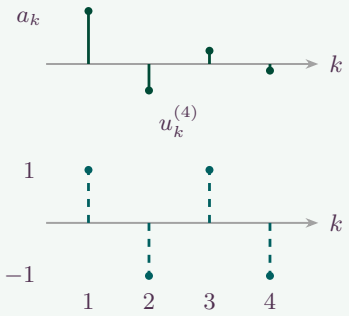
有限测试向量如何消除抵消

取 $a_k = (-1)^{k+1}2^{-k}$。前四个系数为

$$\frac{1}{2},\quad -\frac{1}{4},\quad \frac{1}{8},\quad -\frac{1}{16}.$$

测试向量 $u^{(4)} = (1, -1, 1, -1, 0, \ldots)$ 满足

$$f_a(u^{(4)}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$



上图为系数，下图为测试向量的前四项；测试向量其余坐标均为零。

有限测试给出精确范数

对每个 N，由 $\left\|u^{(N)}\right\|_\infty \le 1$ 得

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k| = |f_a(u^{(N)})| \le \|f_a\| .$$

让 $N \to \infty$，左端趋于 $\|a\|_1$，故 $\|a\|_1 \le \|f_a\|$。结合此前的上界，得到

$$\boxed{\|f_a\| = \|a\|_1 .}$$

此处只用了每个有限测试向量都在单位球内，并不要求它们收敛到某个单位向量。

从任意泛函提取系数

现在反过来，给定 $f \in (c_0)'$。定义

$$a_k = f(e_k), \qquad k \geq 1.$$

如果 f 能写成求和形式，则将 e_k 代入后，系数只能是这个 a_k。

由线性，对任意有限支撑向量有

$$f\left(\sum_{k=1}^{N} x_k e_k\right) = \sum_{k=1}^{N} x_k f(e_k) = \sum_{k=1}^{N} a_k x_k.$$

还需证明 $a \in \ell^1$，并把这个有限和公式推广到所有 $x \in c_0$。

有界性迫使系数绝对可和

仍取前述有限测试向量 $u^{(N)}$。由有限和公式，

$$f(u^{(N)}) = \sum_{k=1}^{N} a_k \vartheta(a_k) = \sum_{k=1}^{N} |a_k|.$$

另一方面，$\left\|u^{(N)}\right\|_\infty \le 1$，所以

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k| = |f(u^{(N)})| \le \|f\| \left\|u^{(N)}\right\|_\infty \le \|f\|.$$

非负部分和随 N 单调增加且有共同上界，故收敛。于是

$$a \in \ell^1, \qquad \|a\|_1 \le \|f\|.$$

从有限截断恢复一般取值

任取 $x \in c_0$。因为 $P_N x \to x$，连续性给出

$$|f(x) - f(P_N x)| \le \|f\| \, \|x - P_N x\|_\infty \longrightarrow 0.$$

有限和公式给出 $f(P_N x) = \sum_{k=1}^{N} a_k x_k$。又因 $a \in \ell^1$ 且 x 有界，级数 $\sum_k a_k x_k$ 绝对收敛。因此

$$f(x) = \lim_{N\to\infty} f(P_N x) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} a_k x_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k.$$

系数由 $a_k = f(e_k)$ 唯一确定，范数等式也由前面的计算得到。

第一个对偶表示定理

定理　映射

$$J : \ell^1 \longrightarrow (c_0)', \qquad J(a)(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k$$

是满射的线性等距映射。因此记作 $(c_0)' \cong \ell^1$。

线性　对任意 x，$J(\alpha a + \beta b)(x) = \alpha J(a)(x) + \beta J(b)(x)$。

等距　$\|J(a)\| = \|a\|_1$，所以 $J(a) = 0$ 只能发生在 $a = 0$ 时。

满射　每个 $f \in (c_0)'$ 都由系数 $a_k = f(e_k)$ 按上述公式表示。

范数存在，最大值可以不存在

在实 c_0 上取 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} x_k$。由定理，$\|f\| = 1$。

若 $\|x\|_\infty \le 1$，因为 $x_k \to 0$，可取 N 使 $k > N$ 时 $|x_k| \le 1/2$。于是

$$\begin{aligned} |f(x)| &\le \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} + \frac{1}{2} \sum_{k>N} 2^{-k} \\ &= 1 - 2^{-N} + 2^{-N-1} = 1 - 2^{-N-1} < 1. \end{aligned}$$

所以单位球上没有向量使 $|f(x)| = 1$。但对 $u^{(N)} = (1, \ldots, 1, 0, \ldots)$，有 $f(u^{(N)}) = 1 - 2^{-N} \to 1$。

课堂思考：无限符号序列能直接使用吗?

证明 $(c_0)' \cong \ell^1$ 时，能否直接取 $x_k = \vartheta(a_k)$，然后代入 f?

解答

一般不能。若所有 $a_k \neq 0$，则每个 $|x_k| = 1$，所以 x_k 不趋于零，$x \notin c_0$。

有限截断 $u^{(N)}$ 属于 c_0，且其范数不超过 1。逐个代入可得

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k| \leq \|f\|.$$

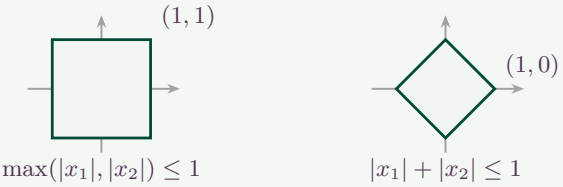
最后对标量部分和取极限即可。这个极限过程不需要无限符号序列属于 c_0。

输入改为 ℓ^1，系数条件随之改变

对 $x \in \ell^1$，坐标绝对值之和有限。只要系数的模也有共同的有限上界，即 $\sup_k |a_k| < \infty$，就有

$$\sum_k |a_k x_k| \le \left(\sup_k |a_k|\right) \sum_k |x_k| < \infty.$$

对比 c_0 的单位球允许任意有限个坐标同时具有模 1；ℓ^1 的单位球要求全部坐标的绝对值之和不超过 1。



实二维坐标截面：正方形对应 $\|x\|_\infty \le 1$，菱形对应 $\|x\|_1 \le 1$。

有界系数给出 ℓ^1 上的泛函

设 $a \in \ell^\infty$，定义 $f_a(x) = \sum_k a_k x_k$。绝对收敛保证定义有意义，有限和取极限保证线性。

由

$$|f_a(x)| \le \sum_k |a_k x_k| \le \|a\|_\infty \|x\|_1$$

得 $\|f_a\| \le \|a\|_\infty$。

另一方面，$\|e_k\|_1 = 1$，故对每个 k，

$$|a_k| = |f_a(e_k)| \le \|f_a\|.$$

对 k 取上确界，得 $\|a\|_\infty \le \|f_a\|$，从而 $\|f_a\| = \|a\|_\infty$。

从泛函得到有界系数

给定 $f \in (\ell^1)'$，令 $a_k = f(e_k)$。由于 $\|e_k\|_1 = 1$，

$$|a_k| = |f(e_k)| \le \|f\|, \qquad \sup_k |a_k| \le \|f\|.$$

所以 $a \in \ell^\infty$。对 $x \in \ell^1$，又有

$$\|x - P_N x\|_1 = \sum_{k>N} |x_k| \longrightarrow 0.$$

于是

$$f(x) = \lim_N f(P_N x) = \lim_N \sum_{k=1}^{N} a_k x_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k.$$

最后一个级数的绝对收敛已由 $a \in \ell^\infty$ 和 $x \in \ell^1$ 保证。

第二个对偶表示定理

定理 映射

$$J : \ell^\infty \longrightarrow (\ell^1)', \qquad J(a)(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k$$

是满射的线性等距映射，即 $(\ell^1)' \cong \ell^\infty$。

例 令 $a_k = 1$，则 $f(x) = \sum_k x_k$ 在 ℓ^1 上连续，且 $\|f\| = 1$。

同一公式不能对任意 $x \in c_0$ 定义：例如 $x_k = 1/k$ 属于 c_0，但 $\sum_k x_k$ 发散。

因此，泛函的定义域与其范数一样，是表示公式不可省略的组成部分。

上确界不一定对应某个坐标

取 $a_k = 1 - 1/k$，则 $a \in \ell^\infty$ 且 $\|a\|_\infty = 1$，但每个 $a_k < 1$。

对相应泛函 $f_a \in (\ell^1)'$，有

$$f_a(e_k) = 1 - \frac{1}{k} \longrightarrow 1, \qquad \|f_a\| = 1.$$

若 $x \neq 0$ 且 $\|x\|_1 \leq 1$，则

$$\begin{aligned} |f_a(x)| &\leq \sum_k \left(1 - \frac{1}{k}\right) |x_k| \\ &= \|x\|_1 - \sum_k \frac{|x_k|}{k} < 1. \end{aligned}$$

至少一个 $|x_k|/k$ 为正，故严格不等式成立；$x = 0$ 时取值也小于 1。

为什么截断论证不能直接用于 ℓ^∞？

取常数序列 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots) \in \ell^\infty$。对所有 N，

$$\|\mathbf{1} - P_N \mathbf{1}\|_\infty = 1.$$

事实上，任意有限支撑序列 y 都满足 $\|\mathbf{1} - y\|_\infty \geq 1$。因此 c_{00} 在 ℓ^∞ 中不稠密。

所以 $f(e_k)$ 只确定有限支撑序列上的取值，前面的连续延拓论证在这里不适用。

下一讲的 Hahn–Banach 定理将提供新的方法，构造 ℓ^∞ 上不能由 ℓ^1 系数求和表示的连续泛函。

共轭指数与 Hölder 不等式

以下设 $1 < p < \infty$，令 $q = p/(p-1)$。于是

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \qquad q - 1 = \frac{1}{p-1}, \qquad (q-1)p = q.$$

第二讲的 Hölder 不等式给出：若 $x \in \ell^p$，$a \in \ell^q$，则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k x_k| \le \|a\|_q \, \|x\|_p .$$

无穷级数形式可由有限和形式得到：每个有限部分和都不超过右端；非负部分和单调增加，因此收敛且极限仍不超过右端。

这正是求和泛函在 ℓ^p 上连续所需的估计。

由 ℓ^q 系数构造 ℓ^p 上的泛函

给定 $a \in \ell^q$，令

$$f_a(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k, \qquad x \in \ell^p.$$

Hölder 不等式保证绝对收敛，线性则由有限和取极限得到。并且

$$|f_a(x)| \le \|a\|_q \|x\|_p, \qquad \|f_a\| \le \|a\|_q.$$

为证明等号，需要选择单位向量 x，让每个 $a_k x_k$ 同相，并恰当地分配各坐标的大小。相位消除抵消，幂次 $q-1$ 则使 Hölder 不等式取得等号。

先在有限个坐标上构造测试向量

给定系数 $a_1, \dots, a_N$，记 $S_N = \sum_{k=1}^{N} |a_k|^q$。若 $S_N > 0$，定义

$$x_k^{(N)} = \begin{cases} \dfrac{\vartheta(a_k)|a_k|^{q-1}}{S_N^{1/p}}, & 1 \le k \le N, \\ 0, & k > N. \end{cases}$$

相位　$a_k \vartheta(a_k) = |a_k|$，保证各项乘积非负。

大小　选择 $|a_k|^{q-1}$，因为 $(q-1)p = q$；这样计算 p 次方和时恰好出现 S_N。

若 $S_N = 0$，则前 N 个系数全为零，无须构造非零测试向量。

第一步：验证测试向量的范数为一

设 $S_N > 0$。对 $a_k \neq 0$ 有 $|\vartheta(a_k)| = 1$；当 $a_k = 0$ 时，对应坐标也为零。所以

$$\begin{aligned}\left\|x^{(N)}\right\|_p^p &= \sum_{k=1}^{N} \frac{|a_k|^{(q-1)p}}{(S_N^{1/p})^p} \\ &= \frac{1}{S_N} \sum_{k=1}^{N} |a_k|^q = \frac{S_N}{S_N} = 1.\end{aligned}$$

因此 $x^{(N)} \in \ell^p$ 且 $\left\|x^{(N)}\right\|_p = 1$。

分母 $S_N^{1/p}$ 的作用正是把向量归一化到单位球面上。

第二步：计算泛函在测试向量上的值

利用 $a_k \vartheta(a_k) = |a_k|$，逐项计算得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} a_k x_k^{(N)} &= \frac{1}{S_N^{1/p}} \sum_{k=1}^{N} |a_k|\,|a_k|^{q-1} \\ &= \frac{S_N}{S_N^{1/p}} = S_N^{1-1/p} = S_N^{1/q}.\end{aligned}$$

因此有限维 Hölder 上界确实可以达到：

$$\sup_{\sum_{k=1}^{N} |x_k|^p \le 1} \left| \sum_{k=1}^{N} a_k x_k \right| = \left(\sum_{k=1}^{N} |a_k|^q \right)^{1/q}.$$

若 $S_N = 0$，两边都等于零，公式仍成立。

Hölder 等号的二维图像

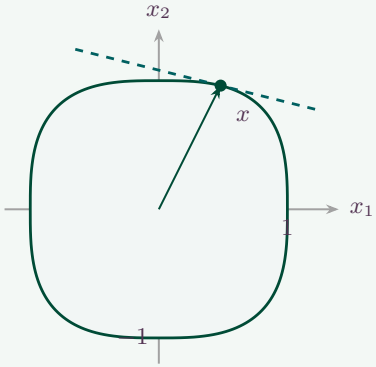
取 $p=3$，$q=3/2$，$a=(1,4)$。此时

$$S = 1^{3/2} + 4^{3/2} = 9, \qquad x = \frac{(1,2)}{9^{1/3}}.$$

直接计算：

$$\|x\|_3^3 = \frac{1+8}{9} = 1, \qquad a \cdot x = \frac{1+8}{9^{1/3}} = 9^{2/3}.$$

这等于 $\|a\|_{3/2}$。



实二维的 ℓ^3 单位球；支撑直线 $x_1 + 4x_2 = 9^{2/3}$ 在标记处取等号。

由有限测试得到无穷维范数等式

回到 $a \in \ell^q$。将有限测试向量代入 f_a，得

$$\left(\sum_{k=1}^{N} |a_k|^q\right)^{1/q} \le \|f_a\| \qquad \text{对每个} N.$$

因 $a \in \ell^q$，令 $N \to \infty$，得 $\|a\|_q \le \|f_a\|$。故

$$\boxed{\|f_a\| = \|a\|_q .}$$

这一证明只需要有限测试向量，并由部分和的极限确定范数。

在 $1 < p < \infty$ 时构造取得范数的向量

若 $a \in \ell^q$ 且 $a \neq 0$，在全部坐标上取

$$x_k = \frac{\vartheta(a_k)|a_k|^{q-1}}{\|a\|_q^{q-1}}.$$

因为 $(q-1)p = q$，所以

$$\sum_k |x_k|^p = \frac{\sum_k |a_k|^{(q-1)p}}{\|a\|_q^{(q-1)p}} = \frac{\|a\|_q^q}{\|a\|_q^q} = 1.$$

故 $x \in \ell^p$ 且 $\|x\|_p = 1$。再次利用相位的选择，得到

$$f_a(x) = \frac{\sum_k |a_k|^q}{\|a\|_q^{q-1}} = \frac{\|a\|_q^q}{\|a\|_q^{q-1}} = \|a\|_q.$$

任意连续泛函的系数必属于 ℓ^q

设 $f \in (\ell^p)'$，令 $a_k = f(e_k)$。对前 N 个系数，使用上述有限测试向量；当 $S_N > 0$ 时，

$$S_N^{1/q} = f(x^{(N)}) \le |f(x^{(N)})| \le \|f\| \left\|x^{(N)}\right\|_p = \|f\|\,.$$

当 $S_N = 0$ 时，该不等式也成立。因此

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k|^q \le \|f\|^q \qquad \text{对所有} N.$$

左端是非负单调部分和。由有界性知其收敛，故 $a \in \ell^q$，且 $\|a\|_q \le \|f\|$。

这里先使用有限向量，因而没有预先假定 $a \in \ell^q$。

稠密性给出表示与唯一性

对任意 $x \in \ell^p$，有

$$\|x - P_N x\|_p = \left(\sum_{k>N} |x_k|^p \right)^{1/p} \longrightarrow 0.$$

由 f 连续，以及有限和的线性，

$$f(x) = \lim_N f(P_N x) = \lim_N \sum_{k=1}^{N} a_k x_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k.$$

最后的级数因 $a \in \ell^q$、$x \in \ell^p$ 而绝对收敛。

若 b 也表示同一个泛函，代入 e_k 得 $b_k = f(e_k) = a_k$，所以表示唯一。

序列空间的对偶一览

以下等距同构都由同一配对 $f_a(x) = \sum_k a_k x_k$ 给出。

输入空间	系数空间	泛函范数
c_0，范数 $\|\cdot\|_\infty$	ℓ^1	$\|f_a\| = \|a\|_1$
ℓ^1	ℓ^∞	$\|f_a\| = \|a\|_\infty$
ℓ^p，$1 < p < \infty$	ℓ^q，$1/p + 1/q = 1$	$\|f_a\| = \|a\|_q$

证明共有两个关键依据：适当的求和估计保证连续性，有限支撑序列的稠密性保证表示覆盖全部泛函。

课堂思考：复数系数应怎样配对？

在复 ℓ^2 上，设 $f(x) = x_1 + ix_2$。求其范数，并找出单位向量使 f 取到这个范数。

解答

系数为 $a = (1, i, 0, \ldots)$，所以 $\|f\| = \|a\|_2 = \sqrt{2}$。取 $x = (1, -i, 0, \ldots)/\sqrt{2}$，则

$$\|x\|_2^2 = \frac{|1|^2 + |-i|^2}{2} = 1, \qquad f(x) = \frac{1 + i(-i)}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

若误取 $x = (1, i, 0, \ldots)/\sqrt{2}$，则 $f(x) = (1 + i^2)/\sqrt{2} = 0$。相位的选择必须与本讲的双线性配对约定一致。

从离散加权和到积分泛函

求和 $\sum_k a_k x_k$ 对不同坐标赋予权重。连续变量中的对应形式为

$$F_g(u) = \int_a^b g(t)u(t)\,\mathrm{d}t.$$

以下固定 $a < b$，先取 $g, u \in C[a,b]$，使用通常的 Riemann 积分。

权函数 g 描述不同位置对输出的贡献。

输入范数 在 $C[a,b]$ 上采用 $\|u\|_\infty$，因此误差是全区间上的统一误差。

连续函数的乘积仍连续，积分存在。积分的线性使 F_g 成为线性泛函。

积分泛函的范数上界

对 $u \in C[a,b]$，逐步估计：

$$\begin{aligned} |F_g(u)| &= \left| \int_a^b g(t)u(t)\,\mathrm{d}t \right| \\ &\le \int_a^b |g(t)|\,|u(t)|\,\mathrm{d}t \\ &\le \|u\|_\infty \int_a^b |g(t)|\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

所以 F_g 连续，且 $\|F_g\| \le \int_a^b |g(t)|\,\mathrm{d}t$。

为得到下界，希望选择 $u(t)$ 抵消 $g(t)$ 的相位。困难在于：当 g 经过零点时，直接选取的符号函数可能不连续。

用连续函数近似相位

给定 $\varepsilon > 0$，定义

$$u_\varepsilon(t) = \frac{\overline{g(t)}}{|g(t)| + \varepsilon}.$$

分母处处大于零，所以 $u_\varepsilon \in C[a,b]$，并且

$$|u_\varepsilon(t)| = \frac{|g(t)|}{|g(t)| + \varepsilon} \le 1, \qquad \|u_\varepsilon\|_\infty \le 1.$$

将它代入积分，得到非负实数

$$F_g(u_\varepsilon) = \int_a^b \frac{|g(t)|^2}{|g(t)| + \varepsilon}\,\mathrm{d}t.$$

因此 $F_g(u_\varepsilon) \le \|F_g\|$。

直接估计逼近误差

逐点计算积分中的差：

$$|g(t)| - \frac{|g(t)|^2}{|g(t)| + \varepsilon} = \frac{\varepsilon |g(t)|}{|g(t)| + \varepsilon} \in [0, \varepsilon].$$

在 $[a, b]$ 上积分，得到

$$0 \leq \int_a^b |g(t)| \, \mathrm{d}t - F_g(u_\varepsilon) \leq \varepsilon (b - a).$$

于是

$$\int_a^b |g(t)| \, \mathrm{d}t - \varepsilon (b - a) \leq \|F_g\| \leq \int_a^b |g(t)| \, \mathrm{d}t.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得 $\boxed{\|F_g\| = \int_a^b |g(t)| \, \mathrm{d}t}$。

变号权函数的连续测试

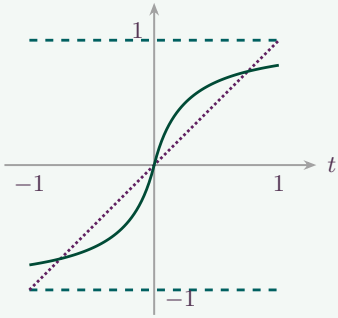
取区间 $[-1,1]$，$g(t)=t$。则

$$\|F_g\| = \int_{-1}^{1} |t|\,\mathrm{d}t = 1.$$

连续测试函数为

$$u_\varepsilon(t) = \frac{t}{|t|+\varepsilon}.$$

它在原点连续，范数不超过 1，
且 $1 - F_g(u_\varepsilon) \le 2\varepsilon$。



实线为 $u_{1/4}$，点线为 $g(t)=t$，虚线为 $y=\pm 1$。

连续性为何可能阻止取到范数?

仍在实 $C[-1,1]$ 上取 $F(u)=\int_{-1}^{1} tu(t)\,\mathrm{d}t$。假设存在 $\|u\|_\infty \le 1$ 使 $|F(u)|=1$。必要时把 u 换成 $-u$，可设 $F(u)=1$。于是

$$\int_{-1}^{1} \Big(|t| - tu(t)\Big)\,\mathrm{d}t = 0.$$

被积函数连续且非负；若某点严格为正，则在其附近仍为正，积分也严格为正。因此它处处为零。

当 $t>0$ 时，得到 $u(t)=1$；当 $t<0$ 时，得到 $u(t)=-1$。这与 u 在零点连续矛盾。

所以 $\|F\|=1$，但该范数在单位球上不能达到。

点值也是连续线性泛函

固定 $t_0 \in [a,b]$，定义 $\delta_{t_0}(u) = u(t_0)$。则 δ_{t_0} 线性，且

$$|\delta_{t_0}(u)| = |u(t_0)| \leq \|u\|_\infty .$$

所以 $\|\delta_{t_0}\| \leq 1$。取常数函数 $u \equiv 1$，有 $\|u\|_\infty = 1$ 且 $\delta_{t_0}(u) = 1$，故

$$\|\delta_{t_0}\| = 1.$$

点值泛函与连续权函数的积分泛函都属于 $C[a,b]'$。不过，连续权函数的积分并不能表示其中的所有泛函。

窄峰函数保留点值，却使积分变小

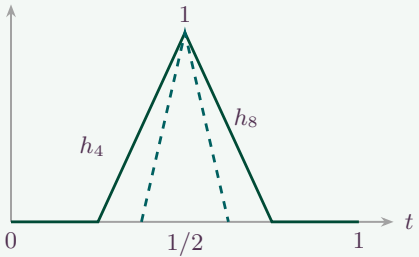
在 $[0,1]$ 上取 $t_0 = 1/2$。对整数 $n \geq 2$，令

$$h_n(t) = \max\{1 - n|t - 1/2|, 0\}.$$

有 $h_n \in C[0,1]$，$\|h_n\|_\infty = 1$，
且 $h_n(1/2) = 1$。

它的图像是底长 $2/n$、高 1 的三角形，所以

$$\int_0^1 h_n(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n}.$$



实线 h_4 与虚线 h_8 具有相同峰值，但积分随支撑区间缩小而下降。

点值不能由连续密度积分表示

若存在 $g \in C[0,1]$，使每个 $u \in C[0,1]$ 都满足

$$u(1/2) = \int_0^1 g(t)u(t)\,\mathrm{d}t,$$

则代入 h_n 得

$$1 = \left|\int_0^1 g(t)h_n(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \|g\|_\infty \int_0^1 h_n(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\|g\|_\infty}{n}.$$

右端趋于零，矛盾。

完整描述 $C[a,b]'$ 时，需要引入比连续密度更一般的测度；点值对应集中在一点的 Dirac 测度。

选讲：L^p 上的积分泛函

现在在 $[0,1]$ 上使用 Lebesgue 积分，L^p 的元素按几乎处处相等识别。设 $1<p<\infty$，$1/p+1/q=1$，且 $g\in L^q$。对 $u\in L^p$ 定义

$$F_g(u)=\int_0^1 g(t)u(t)\,\mathrm{d}t.$$

Hölder 不等式给出

$$\int_0^1 |gu|\,\mathrm{d}t\le \|g\|_q\,\|u\|_p<\infty.$$

改变代表元不会改变积分。因此 F_g 在 L^p 上良定义、线性且连续，$\|F_g\|\le\|g\|_q$。

选讲：积分形式的 Hölder 等号

若 $g \neq 0$，定义可测函数

$$u(t) = \frac{\vartheta(g(t))|g(t)|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

因 $(q-1)p = q$，有

$$\int_0^1 |u|^p \,\mathrm{d}t = \frac{\int_0^1 |g|^q \,\mathrm{d}t}{\|g\|_q^q} = 1.$$

于是 $u \in L^p$，$\|u\|_p = 1$，并且

$$F_g(u) = \frac{\int_0^1 |g|^q \,\mathrm{d}t}{\|g\|_q^{q-1}} = \|g\|_q .$$

故 $\|F_g\| = \|g\|_q$。当 $g = 0$ 时，两边均为零。

选讲：端点 L^1 上的有界权函数

若 $g \in L^\infty[0,1]$，则

$$|F_g(u)| \le \int_0^1 |g|\,|u|\,\mathrm{d}t \le \|g\|_\infty \|u\|_1 .$$

记 $M = \|g\|_\infty$，即 $|g|$ 的最小几乎处处上界。若 $M > 0$，对 $0 < \varepsilon < M$，集合 $A_\varepsilon = \{t : |g(t)| > M - \varepsilon\}$ 具有正测度，否则 $M - \varepsilon$ 就是本质上界，与 M 的定义矛盾。

用 $|A_\varepsilon|$ 表示其 Lebesgue 测度。取 $u = \vartheta(g)\,\mathbf{1}_{A_\varepsilon}/|A_\varepsilon|$，则 $\|u\|_1 = |A_\varepsilon|/|A_\varepsilon| = 1$，且

$$F_g(u) = \frac{1}{|A_\varepsilon|}\int_{A_\varepsilon} |g|\,\mathrm{d}t \ge M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $\|F_g\| = M$；$M = 0$ 时结论直接成立。

课堂思考：平均值泛函的范数是多少?

在 $C[a,b]$ 上定义 $A(u)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b u(t)\,\mathrm{d}t$。求 $\|A\|$，并解释其误差估计。

解答

有

$$|A(u)|\le\frac{1}{b-a}\int_a^b|u(t)|\,\mathrm{d}t\le\|u\|_\infty.$$

取 $u\equiv1$，得到 $A(u)=1$，故 $\|A\|=1$。

由线性，$|A(u)-A(v)|\le\|u-v\|_\infty$。若两个函数在每一点的误差均不超过 η，则它们的平均值之差也不超过 η。

表示定理中的三个步骤

构造　由候选系数 a 定义 f_a。先验证求和或积分存在，再用范数估计证明连续性。

识别　从已知泛函 f 提取系数 $a_k = f(e_k)$。选择有限测试向量，证明这些系数属于所需的空间。

推广　利用 $P_N x \to x$ 与连续性，将有限和公式推广到全部输入；再确定系数唯一性及范数等式。

序列空间的三项表示定理均已完成这些步骤。对 L^p，本讲证明了给定 $g \in L^q$ 所产生的积分泛函及其范数；全部泛函的表示还需要测度论中的表示定理。

从已知的数值记录到更多泛函

本讲在具体空间中找到了大量连续线性泛函，并学会用它们估计输入。

一个新的问题随之出现。设 $M \subset E$ 是线性子空间，在 M 上已有连续线性泛函 f。能否找到 $F \in E'$，使

$$F|_M = f, \qquad \|F\| = \|f\|\,?$$

这要求保留原有取值，同时不增加对输入误差的敏感程度。

下一讲的 Hahn–Banach 定理将给出肯定答案，并使我们能够在一般赋范空间中构造所需的泛函。